

display.html 大屏使用说明书

v2026.06.01 | 含 6 月 1 日批次新功能 + 4 端远程样式控制

目录

一、概述 | 二、启动与连接 | 三、显示视图 | 四、比赛视图列布局 | 五、本组成绩视图 | 六、本地设置按钮 | 七、远程样式控制 | 八、断线重连 | 九、FAQ | 十、文件存储 | 十一、版本历史

一、概述

display.html 是游泳赛事管理系统的"观众/裁判席大屏"前端，连上主服务器 `SwimmingScoreboard.exe` 后自动接收比赛实时数据并渲染。前端不做任何重算、不缓存比赛数据，纯渲染层。

数据来源原则：所有名次、反应时、分段、运动员信息、破纪录标识、滚动时间均由主服务器统一计算后广播。display.html 只渲染，不重算，不本地推算。滚动时间直接显示硬件 0x7F 派生的服务器值。

技术栈：纯 HTML + CSS + JavaScript（无依赖），WebSocket 收数据。可在任何现代浏览器 (Edge / Chrome / Firefox) 直接打开。

部署形态：通常 LED 显示墙连一台机器，浏览器全屏运行 display.html。多块屏并存也支持 — v2026.06.01 起样式由服务器集中托管，所有大屏共享一套样式。

二、启动与连接服务器

启动方式

- 双击 `display.html` 文件
- 浏览器地址栏输入 `file:///安装路径/SwimmingScoreboard/Web/display.html`
- URL 加参数直连 — `display.html?host=192.168.1.100`

首次打开

显示"连接主服务器"遮罩 → 输入主服务器 IP → 点"连接"。成功后遮罩消失，进入欢迎页 / 比赛画面。服务器 IP 记到 localStorage，下次自动复用。

全屏

点击页面任意位置触发全屏 (F11 也可)。

提示：LED 大屏务必全屏，否则浏览器标题栏挤占空间，vh 字号算出来偏小。

自动重连

WebSocket 断开 → 自动重连 + 显示遮罩。重连成功后画面立即恢复，所有数据由服务器重发 snapshot（含当前样式），不会丢任何状态。

三、主要显示视图（9 种）

编号	视图	说明
1	欢迎页 (welcome)	居中显示比赛名称 / 副标题 / Logo，比赛未开始时常驻。
2	比赛中 (race)	实时显示当前组各道运动员、分段成绩、名次、滚动时间。 最常用 ，详见 § 四。
3	出发表 (start list)	当前组报名信息表。列：道次 / 姓名 / 代表队。 v2026.06.01 移除"号码"列
4	总排名 (event ranking)	本项目全部小组完赛后，按成绩排序的最终名次。 v2026.06.01 移除"号码"列，新增"备注"列 (Q / WR / CR / DSQ ...) 超过 10 行自动翻页。
5	公布成绩 (published)	某一组成绩"公布"后的展示画面。
6	团体积分 (team)	各代表队累计积分排名（金 / 银 / 铜数 + 总分）。
7	纪录榜 (records)	项目 / 类型 / 保持者 / 代表队 / 成绩 / 日期 全列表。
8	颁奖典礼 (awards)	三人领奖台：金牌居中、银牌左、铜牌右，依次淡入。
9	媒体播放 (media)	由主控推送的图片 / 视频，占满全屏播放。

总排名备注列规则 v2026.06.01

优先级	内容	颜色
1	DSQ / DNS / DNF (独占)	红
2	Q 晋级标记	绿
3	破/平纪录 WR / OR / AR / NR / CR / =WR ...	金

多项同时出现用 \ 隔开。例如：Q \ WR \ CR。

四、比赛视图列布局（重点）

v2026.06.01 列序与布局做了重要调整：6 列居中、flex 比例自动撑满整行、每道用细横线分隔（与总排名风格统一）。

个人项 (50 自 / 100 蛙 / 200 蝶 等)

道次	名次	姓名	代表队	成绩	备注
4	1	张三	长沙队	27.45	
5	2	李四	长沙队	28.10	CR
6	3	王五	北京队	28.55	

列宽比例 5 : 5 : 14 : 12 : 14 : 8（按可用宽度自动撑满）

接力项 (4×50 / 4×100 等)

道次	名次	代表队	1棒:张三 2棒:李四 3棒:王五 4棒:赵六	成绩	备注
----	----	-----	-------------------------	----	----

列宽比例 5 : 5 : 8 : 36 : 14 : 8

姓名列同列显 4 棒 + 队员姓名，**当前正在游的棒次高亮金色**，跟主控加减圈同步切换。

视觉风格

状态	视觉
每道分隔	细横线，无卡片底色，大屏底色 / 背景图直接透出来
完赛	下边框变绿
DSQ	下边框变红 (成绩取消)
DNS	整行半透明 40%
EMPTY	整行更淡 28% (空泳道占位)

性别显示规范

v2026.06.01 修复

原始	显示
男	男子
女	女子
混合	混合 (不再追加"子")

DSQ 后破纪录标识自动转移

v2026.06.01

场景：前 3 名都破 WR，裁判判 #1 DSQ。

自动行为：服务器重新比对纪录库，WR 标识从 #1 转到 #2；再 DSQ #2 → WR 再转到 #3；直到出现合法第 1 名。

"确认本组成绩"后服务器才把仍有 RecordNote 且非 DSQ 的成绩入库到纪录管理库。

备注列内容（比赛中）

优先级	内容	颜色
1	判罚 DSQ / DNS / DNF	红
2	破/平纪录 (recordNote)	金
3	反应时（最近抢跳秒数，抢跳可疑标红）	白/红

五、本组成绩视图 (v2026.06.01 新规则)

确认本组成绩后大屏切换到本组成绩榜，使用新的固定行高 + 翻页规则：

- 每行固定 **7.5vh**，不再随道数自动拉伸
- 每屏最多显示 **10 行**
- 超过 10 人 → 自动翻页，间隔 = "大屏翻页时间"（默认 5s）
- 右下角显示 **1 / 2** 翻页指示
- 少人比赛（如 6 道）行高不再被拉伸到视觉失真

右上角滚动时间 **v2026.06.01 修复**

本组成绩 / 总排名 / 公布成绩 / 颁奖等视图不显示走时；确认成绩后**计时复位**不再让右上角错显上组比赛时间（硬件 0x7F 残留值在非比赛主视图下被忽略）。

六、本地设置按钮（display.html 自身右下角）

从下到上 3 个圆形按钮（平时半透明 45%，鼠标悬停 100%）：

-  大屏底色
-  大屏字号
-  文字样式（颜色 + 字体）

本地面板修改 = **同步推送服务器**，其它客户端也立即跟着变。

大屏底色

5 类预设 + 1 类自定义：

- **纯色**：8 个色板（深邃蓝 / 泳池青 / 深海蓝 / 森林绿 / 紫罗兰 / 暗紫红 / 炭墨黑 / 青灰）
- **渐变**：8 个层次感渐变
- **高级混合**：12 个深度感 mesh 底色
- **灰度**：8 档不同灰度
- **图案**：8 种横纹 / 格纹 / 光晕等
- **自定义**：颜色拾色器 + 16 进制 + 上传本地图片做底

字 大屏字号 (Font Scale)

全局缩放所有比赛内容字号 (**0.8x ~ 3.0x**, 步进 0.1)。

控件 / 快捷键	动作
[-] 1.5x [+]	点击调整, 数值实时显示

控件 / 快捷键	动作
恢复 1.0x	一键重置
Ctrl +	字号 +0.1
Ctrl -	字号 -0.1
Ctrl 0	重置为 1.0x

文 文字样式 (9 处)

标签	默认色	默认字体
比赛名称	白	微软雅黑
比赛项目	白	微软雅黑
滚动时间	金	Consolas (等宽)
道次	灰	微软雅黑
名次	白	微软雅黑
姓名	白	微软雅黑
代表队	灰	微软雅黑
成绩	白	Consolas (等宽)
备注	红	微软雅黑

可选字体 (10 种)： 微软雅黑 / 黑体 / 宋体 / 楷体 / 仿宋 / 隶书 / 幼圆 / Arial / Consolas / Impact。

颜色优先级 (高 → 低)：

- 1. **判罚色** (DSQ 红 / 破纪录 金) — JS 内联色, 强制不可被覆盖
- 2. **奖牌色** (1 金 / 2 银 / 3 铜) — 名次 1/2/3 时强制显示, 不受用户"名次"颜色影响, 4+ 名次才用用户色
- 3. **用户自定义色** — 其他场景生效

七、远程样式控制 (v2026.06.01 新增，重点)

核心设计： 底色、字号、9 处文字配置由**主服务器集中托管**，持久化到 `display_style.json`。多个 `display.html` 共享同一套样式；任意控制端改动 → 服务器广播

→ 所有 display.html / 控制端实时同步。服务器重启后样式自动恢复。

可控端 (4 个)

端	入口
display.html 自己	右下角 ⚙ / 字 / 文 三按钮；本地改动也自动推送服务器
control.html (显示模式控制网页)	底部新按钮" 🎨 大屏样式 (底色 / 字号 / 文字)" → 弹出对话框
RemoteDisplayControl.exe (远程显示控制 WPF)	底部新按钮" 🎨 大屏样式" → 独立窗口
主控 PC (SwimmingScoreboard.exe)	"比赛控制 → 显示控制"区块紫色按钮" 🎨 大屏样式 (底色/字号/文字)" → 对话框

WebSocket 协议

方向	类型	说明
控制端 → 服务器	SET_DISPLAY_STYLE	data: {bg?, fs?, textStyle?, textStyleMerge?}
控制端 → 服务器	GET_DISPLAY_STYLE	打开面板时拉取当前值
服务器 → 所有客户端	DISPLAY_STYLE_PUSH	data: {bg, fs, textStyle}

textStyleMerge=true 表示局部合并（只更新指定字段）； false / 未设 表示完整替换。

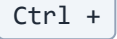
典型用法

- **场景 A:** 操作员想把字号调大 → control.html → " 🎨 大屏样式" → 字号 [+] → 大屏立即放大
- **场景 B:** 裁判长统一改比赛名称颜色为金色 → 主控 PC → 比赛控制 → 显示控制 → " 🎨 大屏样式" → 文字样式 → 比赛名称改色 → 所有大屏同步
- **场景 C:** 远程统一改底色为极光蓝 → RemoteDisplayControl.exe → " 🎨 大屏样式" → 底色填 linear-gradient → 所有大屏底色统一切换

八、断线重连

WebSocket 断开后 display.html 自动尝试重连。连续重连失败会弹出"连接主服务器"遮罩, 用户可重新输入 IP。重连成功后画面立即恢复, 不会丢任何数据 (服务器重发 snapshot + 当前样式)。

九、常见问题排查

问题	解决方案
LED 屏上字太小看不清	右下角  → [+] 调到 2.0x ~ 3.0x, 或  。更佳: 用 control.html / 主控 PC / RemoteDisplayControl 远程统一调整。
字号调过头, 一行装不下	 一键回到 1.0x。
多个大屏样式不一致	v2026.06.01 起样式由服务器集中托管, 应自动同步。检查各显示终端是否都连同一台服务器。
在 RemoteDisplayControl 改了字号, 大屏没反应	确认两端都连接到服务器 (绿色"已连接")。服务器收到 SET_DISPLAY_STYLE 后会立即广播 DISPLAY_STYLE_PUSH。
计时复位后滚动时间还显示上组时间	v2026.06.01 已修复。非比赛主视图下不再被硬件残留 0x7F 帧覆盖。
自动晋级确认后大屏闪烁	v2026.06.01 已修复。display.html 忽略所有非 SHOW_* 的控制通知消息。
接力 "混合子" 错显	v2026.06.01 已修复。混合性别显示为"混合"。
接力比赛只想看当前棒	当前版本只支持 4 棒同列显示, 当前棒已经高亮金色。如需"只显当前棒"模式联系开发者。
用自己的图片做大屏底色	 → 自定义 → 图片 → 选择本地图片 → 自动转 base64 存 localStorage。图片不要超几 MB。
浏览器 Ctrl+/- 失效	display.html 主动拦截这两个组合键用于字号缩放。这是设计行为。

十、文件存储位置

服务器端持久化

文件	含义
SwimmingScoreboard\display_style.json	集中保存大屏样式 (bg / fs / textStyle), 重启自动恢复

浏览器 localStorage 键 (display.html 端本地兜底)

键名	含义
swimServerHost	主服务器 IP
swimDisplayBg	本地兜底底色 (服务器推送优先)
swimDisplayFs	本地兜底字号倍数
swimDisplayTextStyle	本地兜底文字样式 JSON
swimDisplayTitleColor	⚠ 旧版残留 (启动自动迁移后删除)

清理：浏览器开发者工具 → Application → Local Storage → 删除对应键。

十一、版本历史

版本	主要变更
v2026.06.01	+ 大屏样式 4 端远程控制 (display.html / control.html / RemoteDisplayControl.exe / 主控 PC) + 服务器集中托管持久化到 display_style.json, 多屏实时同步 + 出发表 / 总排名: 移除"号码"列 + 总排名加"备注"列: Q 晋级 + 破纪录标识, " \ " 隔开 + 本组成绩定高 7.5vh + 10 行翻页 * 修复 DSQ 后 WR/CR 标识自动转新晋第 1 名 * 修复"混合"性别接力赛"混合子"错显 * 修复确认成绩 + 计时复位后右上角错显上组时间 * 修复自动晋级确认后大屏闪烁 * ComputeLiveRanks 未完赛分段并列 1-2-2-4 修复
v2026.05.31	字号 0.8x~3.0x 全局缩放 + Ctrl+/- 快捷键; 比赛视图列序改: 名次 → 姓名 → 代表队; 接力姓名列同列显 4 棒, 当前棒高亮金; 6 列居中, flex 比例自动撑满整行; 取消每道卡片底色, 改细横线分隔; 9 处文字颜色 + 字体独立配置 (后被 v2026.06.01 升级为远程)
v2026.05.27	大屏底色面板 (5 类预设 + 自定义); 4 端统一只显硬件 0x7F 时间, 禁本地插值; 空泳道占位淡显
v2026.05.26	每泳道分段成绩 5 秒窗口显示
v2026.05.20	连接服务器遮罩 + 自动重连
v2026.05 之前	基础功能 (欢迎页 / 比赛视图 / 排名表 / 颁奖 / 纪录榜)

display.html 大屏使用说明书 | v2026.06.01 | 游泳赛事管理系统